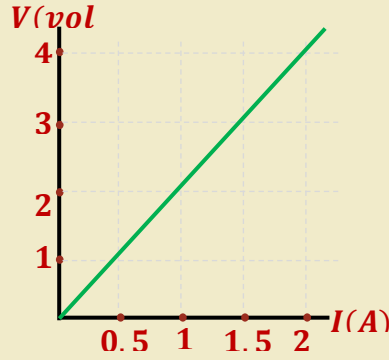
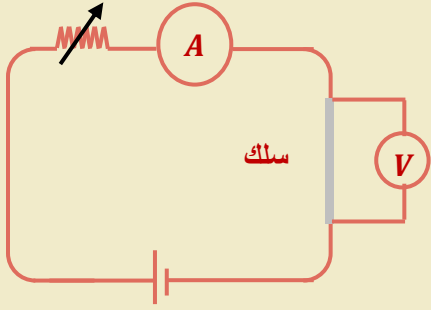




في تجربة لقياس مقاومة
سلك طويل من الفضة
مساحة مقطعه
(1mm^2)، وصل طرفا
السلك في دائرة كهربائية
كما في الشكل (أ) ثم أخذت
قراءات مختلفة لتيار الدارة
وفرق الجهد بين طرفي
السلك، ومثلت العلاقة

بينهما بيانياً كما في الشكل (ب)، إذا علمت أن درجة حرارته بقيت ثابتة وأن مقاومة الفضة $(1.6 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ معتمداً على بيانات الشكل أجب عما يأتي:

- 1- الطول الكلي للسلك الذي استخدم في التجربة.
- 2- احسب مقاومة السلك إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف.

الحل (1): نحسب أولاً مقدار مقاومة السلك (R) حيث ميل الخط المستقيم يساوي مقاومة السلك

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{2 - 1}{1 - 0.5} = 2 \Omega$$

ثم نحسب طول السلك من العلاقة

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow l = \frac{RA}{\rho} = \frac{2 \times 1 \times 10^{-6}}{1.6 \times 10^{-8}} = 1.25 \times 10^2 m$$

الحل (2) حساب مقاومة السلك إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف

إذا أعيد تشكيل السلك يبقى حجمه ثابت ولكن طوله يزداد للضعف ومساحة مقطعه تقل إلى النصف أي أن

$$l_1 A_1 = l_2 A_2 \Rightarrow A_2 = \frac{l_1 A_1}{l_2} = \frac{1}{2} A_1$$

ثم نحسب المقاومة من العلاقة

$$R = \rho \frac{l}{A} = 1.6 \times 10^{-8} \times \frac{250}{0.5 \times 10^{-6}} = 8 \Omega$$